

光模块产业链 公司能力明细

以“公司×
细分节点”为最小单元，逐项呈现具体产品、材料与技术、工艺、规格与应用、当前阶段、产业角色和披露证据。

49 家公司	74 条能力记录	32 个细分节点
--------	----------	----------

阅读口径：只展示已进入“生产中”证据闸的公司；字段未被原始披露支撑时明确写“披露未细分”。本报告不讨论谁向谁供货。

汇绿生态 001267		深交所主板 通信设备 2项已确认能力
-------------	--	--------------------------

节点	D12 · 光引擎/COB组件 数通COB/硅光
具体产品	TIA、TOSA、ROSA、COC/COB光组件
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：固晶/贴片、引线/混合键合、封装/密封
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 角色：光器件/光组件制造
披露证据	光模块由光器件、功能电路和光接口等构成，其中光器件是光模块的关键元件，包括激光器（TOSA）和探测器（ROSA）……通过跨阻放大器后将此电流信号转换成电压信号"（限定照录：此句为光模块内部结构的定义性描述句，非独立TOSA/ROSA/跨阻

证据等级：node_wide_gate | 证据日期：2026-07-24 | S0a本地扫描2025年报（001267__em_汇绿生态_em_2025_2025年年度报告.pdf）

节点	MOD1 · 数通直检模块(800G/1.6T) 数通COB/硅光
具体产品	数通直检模块(800G/1.6T)
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：产品设计
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产经营中 角色：光模块设计与制造
披露证据	武汉钧恒为公司的控股子公司，武汉钧恒2012年成立，总部位于武汉光谷，专业从事以光模块为主的光通信产品的研发、制造和销售"；"光模块业务的营业收入比重大于50%

证据等级：node_wide_gate | 证据日期：2026-07-24 | S0a本地扫描2025年报（001267__em_汇绿生态_em_2025_2025年年度报告.pdf）；管理层讨论与分析· 一、报告期内公司从事的主要业务

福晶科技 002222		深交所主板 光学光电子 1项已确认能力
-------------	--	---------------------------

节点	D7 · 透镜/微光学 共用
具体产品	透镜/微光学
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 角色：光器件/光组件制造
披露证据	精密光学元件涵盖……球面透镜、柱面透镜、非球面透镜，应用包括光通信波分复用器

证据等级：node_wide_gate | 证据日期：2026-07-24 | [查看来源](#)

光迅科技 002281		深交所主板 通信设备 5项已确认能力
-------------	--	--------------------------

节点	C2 · VCSEL 数通COB/硅光
具体产品	EML、DFB、VCSEL、PIN/PD、APD
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：晶圆制造/处理、测试/检验、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 角色：芯片IDM/制造平台

披露证据	公司拥有多种类型激光器芯片(FP、DFB、EML、VCSEL等)、探测器芯片(PD、APD)以及SiP芯片平台…为各类产品的稳定量产提供保障
------	--

证据等级：判定闸-生产中(codex核锚:集合性平台表述,条件通过) | 证据日期：2026-07-25 | [查看来源](#)

节点	C4 · 硅光PIC 数通COB/硅光
具体产品	SOI/硅光平台
技术 / 工艺	材料与技术：Si/SOI 工艺能力：产品设计、晶圆制造/处理、委托加工/代工
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 角色：专业代工/制造服务
披露证据	公司一直重视硅光芯片的自主设计与开发，自研硅光芯片的流片采用外部代工的方式“(业绩说明会2026-001号)

证据等级：判定闸-生产中(kimi取证:自研+外代工流片,fab-lite;锚待codex复核) | 证据日期：2026-07-25 | [查看来源](#)

节点	C6 · 可调谐激光器/相干光组件 相干
具体产品	可调谐激光器/相干光组件
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：封装/密封
规格 / 阶段	规格与应用：相干/DCI/骨干 当前阶段：研发/建设中 角色：芯片设计或制造
披露证据	智能光网络应用光器件包括WSS、OTDR、相干器件等”(主要产品语境:在建工程另列相干器件与模块项目)

证据等级：判定闸-生产中(codex核锚:保持相干器件集合粒度) | 证据日期：2026-07-25 | [查看来源](#)

节点	D3 · BOSA 电信气密
具体产品	BOSA、接入/电信模块
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：PON/FTTx接入 当前阶段：生产中 角色：光器件/光组件制造
披露证据	产品有XGSPON&GPONOLT/ONU的BOSA

证据等级：判定闸-生产中 | 证据日期：2026-07-25 | [查看来源](#)

节点	MOD1 · 数通直检模块(800G/1.6T) 数通COB/硅光
具体产品	AOC
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 角色：光模块设计与制造
披露证据	光收发模块、有源光缆、光放大器、波长管理器件、光通信器件、子系统等

证据等级：edge_backed | 证据日期：2026-07-24 | 有锚；发行人自述（2023年报）

北方华创 002371		深交所主板 半导体 2项已确认能力
-------------	--	-------------------------

节点	EQ1 · 外延设备(MOCVD/MBE/CVD) 共用
具体产品	MOCVD/外延设备
技术 / 工艺	材料与技术：外延设备(MOCVD/MBE/CVD) 工艺能力：外延生长、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：规模量产/批量交付 角色：生产设备/检测工具
披露证据	已形成“外延”和金属有机化学气相沉积设备的全系列布局“主要批量销售”8英寸MOCVD“用于功率、射频、光电子、Micro LED“外延生长

证据等级：判定闸-生产中(codex核锚:通用光电子MOCVD,未专指InP/GaAs光通信) | 证据日期：2026-07-25 | [查看来源](#)

节点	EQ2 · 光刻/刻蚀(III-V与硅光) 共用
具体产品	光刻/刻蚀设备
技术 / 工艺	材料与技术：Si/SOI 工艺能力：光刻/刻蚀、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：规模量产/批量交付 角色：生产设备/检测工具
披露证据	刻蚀设备领域已形成ICP、CCP“多系列产品布局“批量销售”(同段:离子束刻蚀适用于激光器、探测器等光电子器件)

证据等级：判定闸-生产中(codex核锚:通用刻蚀+光电子适用句) | 证据日期：2026-07-25 | [查看来源](#)

东山精密 002384		深交所主板 元件 1项已确认能力
-------------	--	------------------------

节点	M1 · 衬底(InP/GaAs) 共用
具体产品	InP衬底、GaAs衬底/外延
技术 / 工艺	材料与技术：InP、GaAs 工艺能力：产品设计
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：研发/建设中 角色：材料或晶圆工艺参与者
披露证据	索尔思光电拥有覆盖磷化铟衬底、外延材料至光芯片的全流程研发与工艺体系，技术壁垒持续夯实

证据等级：node_wide_gate | 证据日期：2026-07-24 | S0a本地扫描2025年报 (002384__em_东山精密_em__2025_2025年年度报告.pdf)

铭普光磁 002902		深交所主板 通信设备 1项已确认能力
-------------	--	--------------------------

节点	MOD3 · 电信/接入模块 电信气密
具体产品	数通光模块、接入/电信模块
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：产品设计
规格 / 阶段	规格与应用：800G、50G、25G、10G、AI/智算数据中心、5G/移动承载、PON/FTTx接入 当前阶段：生产经营中 角色：光模块设计与制造
披露证据	，为数据中心/智算中心客户提供从10G到800G的全系列数通光模块；为电信设备商客户提供4G和5G网络承载传输的光模块；以及固网接入FTTx应用光模块，已成功研发了25G/50GPONONU、StickOLT等相关产品

证据等级：判定闸-生产中(接入/电信类) | 证据日期：2026-07-25 | [查看来源](#)

深南电路 002916		深交所主板 元件 1项已确认能力
节点	B1 · 光模块PCB 共用	
具体产品	光模块PCB	
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分	
规格 / 阶段	规格与应用：AI/智算数据中心 当前阶段：生产中 角色：电路板或结构材料制造	
披露证据	2024年以来，公司PCB业务在高速交换机、光模块、AI加速卡、服务器等领域的PCB产品需求增长均受益于上述趋势	

证据等级：判定闸-生产中(codex核锚:2025年报PCB应用领域产品主张) | 证据日期：2026-07-25 | [查看来源](#)

中瓷电子 003031		深交所主板 通信设备 1项已确认能力
节点	D4 · 陶瓷管壳/TO管座 电气气密	
具体产品	陶瓷管壳/TO管座	
技术 / 工艺	材料与技术：陶瓷 工艺能力：披露未细分	
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 角色：光器件/光组件制造	
披露证据	公司电子陶瓷系列产品包括光通信器件外壳	

证据等级：node_wide_gate | 证据日期：2026-07-24 | [查看来源](#)

中际旭创 300308		深交所创业板 通信设备 1项已确认能力
节点	MOD1 · 数通直检模块(800G/1.6T) 数通COB/硅光	
具体产品	数通光模块	
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：产品设计、规模制造	
规格 / 阶段	规格与应用：AI/智算数据中心、PON/FTTx接入 当前阶段：生产经营中 角色：光模块设计与制造	
披露证据	公司主营业务为高端光通信收发模块的研发、生产及销售，产品服务于云计算数据中心、数据通信、5G无线网络、电信传输和固网接入等领	

证据等级：判定闸-生产中 | 证据日期：2026-07-25 | [查看来源](#)

苏大维格 300331		深交所创业板 光学光电子 1项已确认能力
节点	EQ2 · 光刻/刻蚀(III-V与硅光) 共用	
具体产品	光刻/刻蚀设备	
技术 / 工艺	材料与技术：Si/SOI 工艺能力：光刻/刻蚀	
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 角色：生产设备/检测工具	
披露证据	对外销售的光刻设备主要为激光直写光刻设备…已实现对国内部分行业的头部企业的销售	
证据等级：判定闸-生产中(codex核锚:生产+外销明确,客户应用较宽) 证据日期：2026-07-25 查看来源		

江苏南大光电材料股份有限公司 300346		深交所创业板 宇宙外补录v2 1项已确认能力
节点	M3 · 靶材/MO源/特气/光刻耗材 共用	
具体产品	靶材/MO源/特气/光刻耗材	
技术 / 工艺	材料与技术：金属有机源/特气 工艺能力：披露未细分	
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 角色：材料或晶圆工艺参与者	
披露证据	磷烷、三甲基镓、三甲基铟等	
证据等级：edge_backed 证据日期：2026-07-24 有锚；披露方产品列（源杰招股书供应商表）；pilot-s0a 三甲基铟检索确认其为核心生产主体		

天孚通信 300394		深交所创业板 通信设备 4项已确认能力
节点	D1 · TOSA 电信气密	
具体产品	TOSA	
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分	
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 角色：光器件/光组件制造	
披露证据	公司是全球光互连领域领先的一站式平台型技术企业	
证据等级：判定闸-生产中(OSA组件业务) 证据日期：2026-07-25 查看来源		

节点	D11 · 滤波片/薄膜 共用
具体产品	滤波片/薄膜
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：规模量产/批量交付 角色：光器件/光组件制造
披露证据	产品表列示Optical Filter/Filter Block/WDM器件;已具备光收发模块上游配套光器件…规模量产能力…全工序厂内生产
证据等级：判定闸-生产中(codex核锚:产品表+量产陈述闭环) 证据日期：2026-07-25 查看来源	

节点	D12 · 光引擎/COB组件 数通COB/硅光
具体产品	TOSA、ROSA、BOSA、COC/COB光组件
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：固晶/贴片、引线/混合键合、封装/密封
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 角色：光器件/光组件制造
披露证据	OSA光器件（TOSA/ROSA/BOSA）

证据等级：context_only | 证据日期：2026-07-24 | [查看来源](#)

节点	D6 · 隔离器 共用
具体产品	隔离器
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：光隔离,勿混数字隔离器
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 角色：光器件/光组件制造
披露证据	光无源器件包括……光隔离器等

证据等级：node_wide_gate | 证据日期：2026-07-24 | [查看来源](#)

三环集团 300408	深交所创业板 元件 2项已确认能力
-------------	-------------------------

节点	D10 · 陶瓷插芯/套管 共用
具体产品	陶瓷插芯/套管
技术 / 工艺	材料与技术：陶瓷 工艺能力：研磨抛光控光纤端面/高度;穿线与胶包切割设备国产化在研(台账蒸馏-太辰光)
规格 / 阶段	规格与应用：AI/智算数据中心 当前阶段：生产中 角色：光器件/光组件制造
披露证据	领域客户的产品需求；受益于全球算力基础设施建设进程加快、光器件市场需求扩容，公司陶瓷插芯及配套产品销

证据等级：判定闸-生产中 | 证据日期：2026-07-25 | [查看来源](#)

节点	D4 · 陶瓷管壳/TO管座 电气气密
具体产品	陶瓷管壳/TO管座
技术 / 工艺	材料与技术：陶瓷 工艺能力：产品设计、封装/密封、老化/可靠性
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 角色：光器件/光组件制造
披露证据	专为光芯片封装设计的高可靠性陶瓷管壳"及"陶瓷封装管壳等光通信产品已推向市场

证据等级：node_wide_gate | 证据日期：2026-07-24 | [查看来源](#)

新易盛 300502		深交所创业板 通信设备 3项已确认能力
------------	--	---------------------------

节点	C4 · 硅光PIC 数通COB/硅光
具体产品	SOI/硅光平台
技术 / 工艺	材料与技术：Si/SOI 工艺能力：产品设计、委托加工/代工、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：量产/产业化 角色：专业代工/制造服务
披露证据	硅光PIC技术产业化…推出完全自主研发的PIC技术相关产品并实现产业化…进入小批量生产阶段

证据等级：判定闸-生产中(codex核锚:厂内集成型小批量,非裸PIC外售;双栏串行本地复核实质HIT) | 证据日期：2026-07-25 | [查看来源](#)

节点	MOD1 · 数通直检模块(800G/1.6T) 数通COB/硅光
具体产品	数通直检模块(800G/1.6T)
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：产品设计、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：AI/智算数据中心 当前阶段：生产经营中 角色：光模块设计与制造
披露证据	指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求（一）主要业务、主要产品及用途目前，公司系光互联解决方案领域的全球领先企业，业务主要涵盖全系列光通信应用的光模块的研发、生产和销售，产品服务于人工智能算力集

证据等级：判定闸-生产中 | 证据日期：2026-07-25 | [查看来源](#)

节点	MOD2 · 相干模块(400ZR+) 相干
具体产品	相干模块
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：产品设计、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：800G、400G、相干/DCI/骨干 当前阶段：小批量/试产 角色：光模块设计与制造
披露证据	高速相干技术光模块…完成项目设计及样品验证、进入小批量生产阶段;推出400G和800G ZR/ZR+相干光模块产品

证据等级：判定闸-生产中(codex核锚:研发项目表+产品段合用) | 证据日期：2026-07-25 | [查看来源](#)

太辰光 300570		深交所创业板 通信设备 2项已确认能力
------------	--	---------------------------

节点	D10 · 陶瓷插芯/套管 共用
具体产品	MPO/MTP连接、陶瓷插芯/套管
技术 / 工艺	材料与技术：陶瓷 工艺能力：研磨抛光控光纤端面/高度;穿线与胶包切割设备国产化在研(台账蒸馏-太辰光)
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 角色：光器件/光组件制造
披露证据	光互联元件类别下的陶瓷插芯、MT插芯，用于保证光纤定位

证据等级：edge_backed | 证据日期：2026-07-24 | 有锚；发行人自述（2024年报产品应用表）：“陶瓷插芯、MT插芯 | 保证光纤定位” (ledger-TCG24 TCG24-产品应用表段) ——升级前仅有仕佳光子招股书竞品段“太辰光主营…陶瓷插芯、光纤连接器”的同业描述，本轮补齐发行人自身产品表直证

节点	D8 · AWG/波分复用 共用
----	--------------------

具体产品	AWG、陶瓷插芯/套管
技术 / 工艺	材料与技术：PLC、陶瓷 工艺能力：光刻/刻蚀、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：研发/建设中 角色：光器件/光组件制造
披露证据	陶瓷插芯/光纤连接器为主业（AWG为在研项目，尚未量产）

证据等级：edge_backed | 证据日期：2026-07-24 | 有锚（在研阶段）；发行人自述："AWG芯片开发 | 持续进行中 | 产品实现批量产销" (ledger-TCG24 TCG24研发投入表，2024年报) ——**注意**：这是在研项目，不构成"生产中"锚，仅作为该公司技术布局线索登记

光库科技 300620	深交所创业板 通信设备 1项已确认能力
-------------	---------------------------

节点	D6 · 隔离器 共用
具体产品	隔离器
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：光隔离,勿混数字隔离器
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 角色：光器件/光组件制造
披露证据	光通讯器件……主要产品包括隔离器

证据等级：node_wide_gate | 证据日期：2026-07-24 | [查看来源](#)

罗博特科 300757	深交所创业板 宇宙外补录v2 1项已确认能力
-------------	------------------------------

节点	EQ7 · 测试仪器/ATE(示波器/时钟恢复/老化) 共用
具体产品	CDR、耦合/微组装设备、测试/老化设备
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：产品设计、焊接/组装、测试/检验、老化/可靠性、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产经营中 角色：生产设备/检测工具
披露证据	高精度光学组件和光电元件生产设备；半导体自动化微组装及精密测试设备设计研发生产销售

证据等级：edge_backed | 证据日期：2026-07-24 | 有锚；竞品描述（发行人披露）；BOM词表 E011/E012 标注CPO耦合设备；C35内容台账补充：正基于硅光/CPO光模块技术需求研发激光辅助键合、倒装热压等先进封装工艺（发行人自述，设备-工序能力条目）

四会富仕 300852	深交所创业板 元件 1项已确认能力
-------------	-------------------------

节点	B1 · 光模块PCB 共用
具体产品	光模块PCB
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：800G 当前阶段：生产中 角色：电路板或结构材料制造
披露证据	应用于光通信的800G光模块PCB等新型产品

证据等级：node_wide_gate | 证据日期：2026-07-24 | [查看来源](#)

本川智能 300964

深交所创业板
元件
1项已确认能力

节点	B1 · 光模块PCB 共用
具体产品	光模块PCB
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：规模量产/批量交付 角色：电路板或结构材料制造
披露证据	高频高速产品已在光模块客户中实现小批量出货
证据等级：node_wide_gate 证据日期：2026-07-24 查看来源	

东田微 301183		深交所创业板 光学光电子 2项已确认能力
节点	D11 · 滤波片/薄膜 共用	
具体产品	WDM滤光片/组件	
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：规模制造	
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：规模量产/批量交付 角色：光器件/光组件制造	
披露证据	应用于波分复用器件的WDM滤光片(含CWDM/DWDM/LWDM等)及组件(如z-block组件)…WDM滤光片等高端产品已实现客户送样或小批量出货	
证据等级：判定闸-生产中(codex核锚:本地复核HIT) 证据日期：2026-07-25 查看来源		

节点	D6 · 隔离器 共用
具体产品	WDM滤光片/组件
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：光隔离,勿混数字隔离器
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 角色：光器件/光组件制造
披露证据	已完成光隔离器、WDM滤光片及组件等多类产品的布局"; "在光隔离器、WDM滤光片等高端器件领域迅速跻身稀缺供应商行列
证据等级：node_wide_gate 证据日期：2026-07-24 S0a本地扫描2025年报（301183__em_东田微_em__2025_2025年年度报告.pdf）	

联特科技 301205		深交所创业板 通信设备 2项已确认能力
节点	D12 · 光引擎/COB组件 数通COB/硅光	
具体产品	COC/COB光组件	
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：固晶/贴片、引线/混合键合、光学耦合、封装/密封、焊接/组装、测试/检验、老化/可靠性、规模制造	
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 角色：光器件/光组件制造	

披露证据	公司生产工序包括光芯片集成（COC）、光器件及光模块的生产，其中……光器件的生产工序包括软板焊接、元件贴装、COC贴装、金丝键合、耦合、高低温循环、测试、检验等"（生产模式章节自述，组件级封装工序具体到金丝键合/耦合）
------	---

证据等级：node_wide_gate | 证据日期：2026-07-24 | S0a本地扫描2025年报（301205__em_联特科技_em_2025_2025年年度报告.pdf）

节点	D2 · ROSA 电信气密
具体产品	ROSA
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：固晶/贴片、引线/混合键合、光学耦合、焊接/组装、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 角色：光器件/光组件制造
披露证据	公司光模块产品主要由光发射组件TOSA、光接收组件ROSA…构成…光器件的生产工序包括软板焊接、元件贴装、COC贴装、金丝键合、耦合…

证据等级：判定闸-生产中(codex核锚:BOM句+自产工序连读闭环,不证ROSA独立外售) | 证据日期：2026-07-25 | [查看来源](#)

弘景光电 301479	深交所创业板 光学光电子 1项已确认能力
-------------	----------------------------

节点	D9 · 光纤阵列FAU/MPO连接 共用
具体产品	FAU/光纤阵列、透镜/微光学
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：产品设计
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 角色：光器件/光组件制造
披露证据	凭借光学设计、精密制造等方面的优势，成功开发了多款光通信中的光无源器件（如非球面透镜、光纤阵列组件等）

证据等级：node_wide_gate | 证据日期：2026-07-24 | S0a本地扫描2025年报（301479__em_弘景光电_em_2025_2025年年度报告.pdf）

矽电股份 301629	深交所创业板 半导体 1项已确认能力
-------------	--------------------------

节点	EQ6 · AOI/在线检测 共用
具体产品	AOI检测设备
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：产品设计、测试/检验、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：研发/建设中 角色：生产设备/检测工具
披露证据	近年来公司研发并量产了分选机、曝光机和AOI检测设备等其他半导体专用设备"(上文客户覆盖光电芯片企业)

证据等级：判定闸-生产中(codex核锚:量产明确,客户名单仅补语境) | 证据日期：2026-07-25 | [查看来源](#)

永鼎股份 600105		上交所主板 通信设备 3项已确认能力
-------------	--	--------------------------

节点	D6 · 隔离器 共用
具体产品	AWG、FAU/光纤阵列
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：光刻/刻蚀
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 角色：光器件/光组件制造
披露证据	见“波分复用器/AWG”节S0a并入表——同一引语覆盖AWG/阵列波导光栅/光纤阵列MT-FA/隔离器四品类，不重复整行

证据等级：cross_reference | 证据日期：2026-07-24 | 同上

节点	D8 · AWG/波分复用 共用
具体产品	AWG、FAU/光纤阵列、MPO/MTP连接
技术 / 工艺	材料与技术：PLC 工艺能力：晶圆制造/处理、光刻/刻蚀
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 角色：光器件/光组件制造
披露证据	公司构建了覆盖'芯片-光器件-MPO'的全产业链体系，具备国内稀缺的IDM（集成器件制造）激光器FAB（晶圆制造）工厂……核心业务聚焦于三大类产品：……无源光器件：涵盖阵列波导光栅（AWG）、滤波片（Filter）、MT-FA（MT光纤阵

证据等级：node_wide_gate | 证据日期：2026-07-24 |
S0a本地扫描2025年报（600105__em_永鼎股份_em_2025_永鼎股份2025年年度报告.pdf）

节点	D9 · 光纤阵列FAU/MPO连接 共用
具体产品	AWG、FAU/光纤阵列
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：光刻/刻蚀
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 角色：光器件/光组件制造
披露证据	见上“波分复用器/AWG”节S0a并入表——同一引语覆盖AWG/阵列波导光栅/光纤阵列MT-FA/隔离器四品类，不重复整行

证据等级：cross_reference | 证据日期：2026-07-24 | 同上

生益科技 600183		上交所主板 元件 1项已确认能力
-------------	--	------------------------

节点	B1 · 光模块PCB 共用
具体产品	光模块PCB、数通光模块
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：量产/产业化 角色：电路板或结构材料制造
披露证据	研究开发高速光模块PCB产品制作工艺技术，攻克技术难点，并实现产业化

证据等级：node_wide_gate | 证据日期：2026-07-24 |
S0a本地扫描2025年报（600183__em_生益科技_em_2025_生益科技2025年年度报告.pdf）

三安光电 600703		上交所主板 光学光电子 1项已确认能力
节点	C2 · VCSEL 数通COB/硅光	
具体产品	EML、VCSEL、PIN/PD	
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：晶圆制造/处理、测试/检验、规模制造	
规格 / 阶段	规格与应用：800G、400G 当前阶段：规模量产/批量交付 角色：芯片IDM/制造平台	
披露证据	公司可提供用于光模块的CW光源、VCSEL、EML、PD等激光器、探测器芯片,应用于400G、800G光模块的光芯片已批量出货	
证据等级：判定闸-生产中(codex核锚:400G/800G批量修饰集合光芯片,不单独归因VCSEL) 证据日期：2026-07-25 查看来源		

剑桥科技 603083		上交所主板 通信设备 1项已确认能力
节点	MOD1 · 数通直检模块(800G/1.6T) 数通COB/硅光	
具体产品	数通光模块、接入/电信模块	
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：产品设计、规模制造	
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产经营中 角色：光模块设计与制造	
披露证据	主营业务为从事电信、数通、企业网络与家庭网络领域通信连接的终端设备（包括电信宽带、无线网络与边缘计算）以及高速光模块产品的研发、生产与销售	
证据等级：判定闸-生产中 证据日期：2026-07-25 查看来源		

华正新材 603186		上交所主板 元件 1项已确认能力
节点	M5 · 高速板材 共用	
具体产品	高速板材/覆铜板	
技术 / 工艺	材料与技术：高频高速覆铜板 工艺能力：披露未细分	
规格 / 阶段	规格与应用：AI/智算数据中心 当前阶段：生产中 角色：材料或晶圆工艺参与者	
披露证据	公司高速覆铜板主要聚焦在AI服务器、交换机、光模块等细分市场应用	
证据等级：判定闸-生产中(2025年报高速覆铜板应用领域产品主张) 证据日期：2026-07-25 查看来源		

景旺电子 603228		上交所主板 元件 1项已确认能力
节点	B1 · 光模块PCB 共用	
具体产品	光模块PCB	
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：规模制造	
规格 / 阶段	规格与应用：800G 当前阶段：量产/产业化 角色：电路板或结构材料制造	
披露证据	800G光模块等高速PCB产品已实现量产	
证据等级：node_wide_gate 证据日期：2026-07-24 查看来源		

博敏电子 603936		上交所主板 元件 1项已确认能力
节点	B1 · 光模块PCB 共用	
具体产品	光模块PCB	
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：规模制造	
规格 / 阶段	规格与应用：1.6T、800G、400G 当前阶段：规模量产/批量交付 角色：电路板或结构材料制造	
披露证据	已实现400G、800G光模块PCB批量供货，同时积极推动1.6T光模块PCB量产工作	
证据等级：node_wide_gate 证据日期：2026-07-24 S0a本地扫描2025年报（603936__em_博敏电子_em_2025_博敏电子2025年年度报告.pdf）		

长光华芯 688048		上交所科创板 半导体 4项已确认能力
节点	M2a · InP量子阱外延/掩埋再生长 共用	
具体产品	GaAs衬底/外延、MOCVD/外延设备	
技术 / 工艺	材料与技术：InP、GaAs 工艺能力：外延生长、规模制造	
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：量产/产业化 角色：材料或晶圆工艺参与者	
披露证据	已建成2吋、3吋、6吋半导体激光芯片量产线,拥有从外延生长…成套设备;构建了砷化镓、磷化铟…五大材料体系	
证据等级：判定闸-生产中(codex核锚:自有外延平台InP点名,自用工序) 证据日期：2026-07-25 查看来源		
节点	M2b · GaAs/VCSEL外延 数通COB/硅光	
具体产品	GaAs衬底/外延	
技术 / 工艺	材料与技术：GaAs 工艺能力：产品设计、外延生长、晶圆制造/处理	
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 角色：材料或晶圆工艺参与者	
披露证据	经营模式、行业情况说明(一)主要业务、主要产品或服务情况公司已建成覆盖芯片设计、外延生长、晶圆处理工	
证据等级：判定闸-生产中(自有外延产线,GaAs系归M2b) 证据日期：2026-07-25 查看来源		

节点	C1 · 激光器芯片(EML/DFB/CW光源) 共用
具体产品	EML、DFB
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：产品设计、光刻/刻蚀、薄膜/镀膜、测试/检验、老化/可靠性、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产经营中 角色：芯片IDM/制造平台
披露证据	半导体激光芯片、器件及模块等激光行业核心元器件的研发、生产与销售

证据等级：edge_backed | 证据日期：2026-07-24 | 有锚；发行人自述（招股书/年报）；CGHX内容台账补充：光纤耦合模块工艺流程含快轴/慢轴准直透镜组装（自用于封装，非透镜生产者）

节点	C2 · VCSEL 数通COB/硅光
具体产品	EML、DFB、VCSEL
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：晶圆制造/处理、测试/检验
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 角色：芯片IDM/制造平台
披露证据	目前已形成VCSEL、DFB、EML、PIN四大类光通信芯片产品矩阵…客户订单逐步起量,持续加大产能建设

证据等级：判定闸-生产中(codex核锚:产品矩阵+订单+产能三闭环) | 证据日期：2026-07-25 | [查看来源](#)

拓荆科技 688072	上交所科创板 半导体 1项已确认能力
-------------	--------------------------

节点	EQ5 · 键合设备 共用
具体产品	键合设备
技术 / 工艺	材料与技术：Si/SOI 工艺能力：引线/混合键合、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产经营中 角色：生产设备/检测工具
披露证据	已形成晶圆对晶圆混合键合…三维集成设备产品,已广泛应用于…硅光技术…;混合键合设备实现营业收入1.36亿元…量产规模大幅提升

证据等级：判定闸-生产中(codex核锚:设备+硅光应用+收入订单闭环;本地复核HIT) | 证据日期：2026-07-25 | [查看来源](#)

斯瑞新材 688102	上交所科创板 宇宙外补录v2 1项已确认能力
-------------	------------------------------

节点	B2 · 结构件(底座/壳体/散热) 共用
具体产品	结构件/散热
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 角色：电路板或结构材料制造
披露证据	光模块芯片基座/壳体"为主要产品；"目前已实现壳体批量供应

证据等级：node_wide_gate | 证据日期：2026-07-24 | [查看来源](#)

长盈通 688143

上交所科创板
通信设备
2项已确认能力

节点	D8 · AWG/波分复用 共用
具体产品	AWG、WDM滤光片/组件
技术 / 工艺	材料与技术：PLC 工艺能力：光刻/刻蚀
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 角色：光器件/光组件制造
披露证据	产品简介……AWG器件：CWDM及LAN WDM AWG器件具备小尺寸……低损耗和低成本特征

证据等级：node_wide_gate | 证据日期：2026-07-24 | S0a本地扫描2025年报（688143__em_长盈通_em__2025_2025年年度报告.pdf）

节点	D9 · 光纤阵列FAU/MPO连接 共用
具体产品	FAU/光纤阵列
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：产品设计、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产经营中 角色：光器件/光组件制造
披露证据	公司以发行股份及支付现金方式并购……快速构建起光模块用无源内连光器件和光纤阵列器件的研发、生产、销售能力

证据等级：node_wide_gate | 证据日期：2026-07-24 | S0a本地扫描2025年报（688143__em_长盈通_em__2025_2025年年度报告.pdf）

中船特气 688146

上交所科创板
半导体
1项已确认能力

节点	M3 · 靶材/MO源/特气/光刻耗材 共用
具体产品	靶材/MO源/特气/光刻耗材
技术 / 工艺	材料与技术：金属有机源/特气 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 角色：材料或晶圆工艺参与者
披露证据	型。截至报告期末，公司产品由85种增加至95种，新增产品包括五氟乙烷、七氟丙烷、磷烷混气、砷烷混气等

证据等级：判定闸-生产中 | 证据日期：2026-07-25 | [查看来源](#)

炬光科技 688167

上交所科创板
半导体
1项已确认能力

节点	D7 · 透镜/微光学 共用
具体产品	透镜/微光学
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 角色：光器件/光组件制造
披露证据	光学件

证据等级：edge_backed | 证据日期：2026-07-24 | 半锚；披露方产品列（长光华芯招股书外协采购表），未专锚“透镜/准直透镜”字样

燕东微 688172		上交所科创板 半导体 1项已确认能力
节点	C4 · 硅光PIC 数通COB/硅光	
具体产品	SOI/硅光平台	
技术 / 工艺	材料与技术：Si/SOI 工艺能力：委托加工/代工、规模制造	
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 角色：专业代工/制造服务	
披露证据	建成国内领先的8英寸SiN平台量产生产线...产能达3000片/月,年内累计产出1.48万片;建成12英寸SOI硅光工艺平台	
证据等级：判定闸-生产中(codex核锚:SiN已量产,SOI平台导入阶段;本地复核HIT) 证据日期：2026-07-25 查看来源		

生益电子 688183		上交所科创板 元件 1项已确认能力
节点	B1 · 光模块PCB 共用	
具体产品	光模块PCB、数通光模块	
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：规模制造	
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：量产/产业化 角色：电路板或结构材料制造	
披露证据	研究开发高速光模块PCB产品，并实现产业化"（同段落，版面顺序有错位）	
证据等级：node_wide_gate 证据日期：2026-07-24 S0a本地扫描2025年报（688183__em_生益电子_em_2025_生益电子2025年年度报告.pdf）		

腾景科技 688195		上交所科创板 光学光电子 1项已确认能力
节点	D7 · 透镜/微光学 共用	
具体产品	透镜/微光学、测试/老化设备	
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：产品设计、测试/检验、规模制造	
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产经营中 角色：光器件/光组件制造	
披露证据	主营业务公司是专业从事各类精密光学元器件、光纤器件、光测试仪器研发、生产和销售的高新技术企业	
证据等级：判定闸-生产中 证据日期：2026-07-25 查看来源		

德科立 688205

上交所科创板
宇宙外补录v2
2项已确认能力

节点	C6 · 可调谐激光器/相干光组件 相干
具体产品	可调谐激光器/相干光组件
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：封装/密封、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：相干/DCI/骨干 当前阶段：生产中 角色：芯片设计或制造
披露证据	光无源模块包括光开关、相干器件、WSS、OXC光背板等产品"(主营产品自述+以自主生产为主)

证据等级：判定闸-生产中(codex核锚:集合名称不拆ITLA/ICR) | 证据日期：2026-07-25 | [查看来源](#)

节点	MOD2 · 相干模块(400ZR+) 相干
具体产品	相干模块
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：800G、400G、相干/DCI/骨干 当前阶段：小批量/试产 角色：光模块设计与制造
披露证据	400G相干模块完成小批量试产;800G相干模块器件取得关键技术突破，并实现订单交付

证据等级：判定闸-生产中(kimi取证→本地语料复核2句HIT) | 证据日期：2026-07-25 | [查看来源](#)

仕佳光子 688313

上交所科创板
通信设备
3项已确认能力

节点	M2a · InP量子阱外延/掩埋再生长 共用
具体产品	MOCVD/外延设备
技术 / 工艺	材料与技术：InP量子阱外延/掩埋再生长 工艺能力：产品设计、外延生长、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 角色：材料或晶圆工艺参与者
披露证据	针对DFB激光器芯片，公司已建立了包含外延生长…完整工艺线…掌握MQW有源区设计、MOCVD外延…全产业链DFB激光器芯片生产企业

证据等级：判定闸-生产中(codex核锚:内制MOCVD外延工序,非外延片外售) | 证据日期：2026-07-25 | [查看来源](#)

节点	D1 · TOSA 电气气密
具体产品	TOSA
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：封装/密封
规格 / 阶段	规格与应用：5G/移动承载 当前阶段：生产中 角色：光器件/光组件制造
披露证据	· 工温应用· OTDR· 内置DML激光器· 4G/5G· 同轴封装· TDLAS气体传感TOSA· 内置半导体

证据等级：判定闸-生产中 | 证据日期：2026-07-25 | [查看来源](#)

节点	D8 · AWG/波分复用 共用
具体产品	AWG

技术 / 工艺	材料与技术：PLC 工艺能力：产品设计、光刻/刻蚀、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产经营中 角色：光器件/光组件制造
披露证据	光芯片及器件（PLC分路器芯片系列、**AWG芯片系列产品**、DFB激光器芯片系列、光纤连接器）、室内光缆、线缆材料的研发、生产及销售

证据等级：edge_backed | 证据日期：2026-07-24 | 有锚；发行人自述，产品构成条目升级：招股书“仕佳光子主要产品包括光芯片及器件…AWG芯片系列产品…”（ledger-SJZ SJZ284/286）+ 2024年报“应用于400G和800G光模块的CWDM/LAN WDM AWG组件已实现大批量出货”“60通道100GHz AWG…芯片及模块已在骨干及城域网…相干通信应用中实现批量出货”（ledger-SJ24 SJ24-32起）；供货边 E110

路维光电 688401	上交所科创板 半导体 1项已确认能力
-------------	--------------------------

节点	M3 · 靶材/MO源/特气/光刻耗材 共用
具体产品	靶材/MO源/特气/光刻耗材
技术 / 工艺	材料与技术：金属有机源/特气 工艺能力：光刻/刻蚀
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 角色：材料或晶圆工艺参与者
披露证据	光刻掩模板

证据等级：edge_backed | 证据日期：2026-07-24 | 有锚；披露方产品列（源杰招股书供应商表）

源杰科技 688498	上交所科创板 半导体 2项已确认能力
-------------	--------------------------

节点	M2a · InP量子阱外延/掩埋再生长 共用
具体产品	MOCVD/外延设备
技术 / 工艺	材料与技术：InP量子阱外延/掩埋再生长 工艺能力：外延生长、光刻/刻蚀、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 角色：材料或晶圆工艺参与者
披露证据	拥有多条覆盖MOCVD外延生长、光栅工艺…全流程自主可控的生产线

证据等级：判定闸-生产中(codex核锚:IDM内制外延环节,非外售) | 证据日期：2026-07-25 | [查看来源](#)

节点	C1 · 激光器芯片(EML/DFB/CW光源) 共用
具体产品	EML、DFB
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：产品设计、光刻/刻蚀、薄膜/镀膜、测试/检验、老化/可靠性、规模制造
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产经营中 角色：芯片IDM/制造平台
披露证据	光芯片的研发、设计、生产与销售（激光器芯片系列）

证据等级：edge_backed | 证据日期：2026-07-24 | 有锚；发行人自述（招股书/年报主营句）

南亚新材 688519		上交所科创板 元件 1项已确认能力
节点	M5 · 高速板材 共用	
具体产品	高速板材/覆铜板	
技术 / 工艺	材料与技术：高频高速覆铜板 工艺能力：披露未细分	
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 角色：材料或晶圆工艺参与者	
披露证据	通信网络设备（交换机/路由器/光模块等）：高速板.LowDK…"(产品应用矩阵行)	

证据等级：判定闸-生产中(2025年报产品应用矩阵含光模块) | 证据日期：2026-07-25 | [查看来源](#)

迅捷兴 688655		上交所科创板 元件 1项已确认能力
节点	B1 · 光模块PCB 共用	
具体产品	光模块PCB	
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：产品设计、规模制造	
规格 / 阶段	规格与应用：1.6T、800G、400G 当前阶段：研发/建设中 角色：电路板或结构材料制造	
披露证据	公司完成任意互联HDI结构的800G光模块PCB、1.6T光模块PCB技术研发"；"400G光模块PCB生产工艺技术自主研发	

证据等级：node_wide_gate | 证据日期：2026-07-24 | S0a本地扫描2025年报（688655__em_迅捷兴_em__2025_2025年年度报告.pdf）

优迅股份 688807		上交所科创板 半导体 1项已确认能力
节点	C5 · 电芯片(DSP/Driver/TIA/CDR/主控MCU) 共用	
具体产品	DSP、Driver、TIA、CDR、MCU	
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：产品设计	
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：量产/产业化 角色：芯片设计或制造	
披露证据	优迅股份作为国内光通信电芯片领域的领军企业……专注于光通信前端收发电芯片的研发、设计与销售"；核心技术集群表自述"高带宽、低噪声、宽动态跨阻放大器设计技术"技术来源=自研/技术所处阶段=成熟应用/对应产品类型="高速率跨阻放大器芯片"；5	

证据等级：node_wide_gate | 证据日期：2026-07-24 | S0a本地扫描2025年报（688807__em_优迅股份_em__2025_优迅股份：2025年年度报告.pdf），全文扩看核实

Fabrinet

美股
宇宙外补录v2
1项已确认能力

节点	EMS1 · 模块代工EMS 共用
具体产品	模块代工EMS
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：封装/密封、委托加工/代工
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 角色：专业代工/制造服务
披露证据	向OEM提供光通信组件/模块/子系统等复杂产品的光学封装与精密光机电电子制造服务
证据等级：edge_backed 证据日期：2026-07-24 有锚；发行人自述（Fabrinet 10-K）	

Marvell

美股
宇宙外补录v2
1项已确认能力

节点	C5 · 电芯片(DSP/Driver/TIA/CDR/主控MCU) 共用
具体产品	SOI/硅光平台、DSP、Driver、TIA、CDR、MCU
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分
规格 / 阶段	规格与应用：披露未细分 当前阶段：生产中 角色：芯片设计或制造
披露证据	DSP+Driver+TIA全覆盖："interconnect products include PAM, coherent and coherent-lite DSPs, laser drivers, TIAs, silicon phot
证据等级：edge_backed 证据日期：2026-07-24 FY2026 10-K产品段(sec.gov mrvl-20260131.htm,补锚2026-07-24)	

博通(Broadcom)		美股 宇宙外补录v2 1项已确认能力
节点	C5 · 电芯片(DSP/Driver/TIA/CDR/主控MCU) 共用	
具体产品	DSP、Driver、TIA、CDR、MCU、SerDes/PHY、接入/电信模块	
技术 / 工艺	材料与技术：披露未细分 工艺能力：披露未细分	
规格 / 阶段	规格与应用：AI/智算数据中心、PON/FTTx接入 当前阶段：生产中 角色：芯片设计或制造	
披露证据	PHY/光组件："AI semiconductor solutions include...physical layer devices (PHYs) and optical components" ; "We supply a wide arra	
证据等级：edge_backed 证据日期：2026-07-24 FY2025 10-K产品段(sec.gov avgo-20251102.htm,共识结构层补锚2026-07-24)		